

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	2
1.3 Hipotesis.....	3
1.4 Ruang lingkup penelitian.....	3
1.5 Tujuan dan manfaat penelitian.....	3
1.5.1 Tujuan penelitian.....	3
1.5.2 Manfaat penelitian.....	4
1.6 Sistematika penulisan.....	5
BAB 2 TINJAUAN REFERENSI.....	7
2.1 Elektrokardiogram.....	7
2.2 Denoising dalam pemrosesan sinyal <i>ECG</i>	7
2.3 Deteksi <i>arrhythmia</i> , sinyal abnormal dan variabilitas sinyal.....	8
2.4 <i>Heart rate variability</i>	10
2.5 DatasetMIT-BH <i>arrhythmia</i>	10
2.6 Modifikasi Data.....	12
2.7 Persiapan data.....	12
2.7.1 <i>Standard Scaler</i>	13
2.7.2 <i>Context Window</i>	14
2.8 CNN dan CONV-1D.....	14
2.9 Algoritma Pan-Tompkins.....	15
2.10 Kinerja Model.....	16
2.11 <i>Open Neural Network X (ONXX)</i>	17
2.12 <i>Unified Modeling Language (UML)</i> dan <i>Use Case Diagram</i>	18
2.13 Related works.....	19
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Tahapan penelitian.....	22
3.2 Pemilihan dan Pemilahan dataset.....	24
3.2.1 Sumber dan Karakteristik Data Mentah.....	24
3.2.2 Segmentasi dan Ekstraksi Sinyal.....	25
3.2.3 Pembentukan Windows Construction.....	26
3.2.4 Dataset Final dan Labelling.....	27
3.3 Pra-pemrosesan dan Analisis Kualitas Data.....	28
3.3.1 Karakteristik fisik dan dimensi data.....	28
3.3.2 Pemisahan Data.....	29
3.3.3 Normalisasi Data.....	29
3.4 Perancangan model 1D-CNN.....	30
3.4.1 Kebutuhan model.....	30

3.4.2 Perancangan arsitektur 1D-CNN.....	30
3.5 Pengembangan dan implementasi model.....	31
3.5.1 Konfigurasi Hiperparameter (Hyperparameters).....	31
3.5.2 Skenario Pengujian Sistem.....	32
3.6 Arsitektur dan Implementasi Sistem.....	32
3.6.1 Logika Backend.....	32
3.6.2 Visualisasi Frontend.....	33
3.7 Perancangan Fungsional Sistem (Use Case).....	33
3.7.1 Definisi Aktor.....	33
3.7.2 Use Case Diagram.....	34
3.7.3 Deskripsi Skenario Use Case.....	34
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Lingkungan Pengembangan.....	36
4.2 Hasil dan Evaluasi Data Modifikasi.....	36
4.2.1 Analisis Distribusi Dataset Final.....	36
4.2.2 Evaluasi Context Window (7-Beat).....	37
4.2.3 Analisis Record Wise Split.....	38
4.2.4 Analisis Penerapan Class Weighting.....	40
4.3 Hasil dan Evaluasi Data Model.....	40
4.3.1 Evaluasi Kinerja Model.....	41
4.3.2 Analisis Training Convergence.....	42
4.3.3 Analisis Confusion Matrix.....	42
4.4 Implementasi Sistem.....	43
4.4.1 Mekanisme Inferensi dan Rolling Buffer.....	43
4.4.2 Antarmuka Pemantauan Real-Time.....	44
4.5 Pengujian Sistem.....	45
4.6 Contoh Implementasi (<i>Case Study</i>).....	48
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1 Simpulan.....	52
5.2 Saran.....	52
REFERENSI.....	54
LAMPIRAN.....	58
RIWAYAT HIDUP.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Related Works.....	16
Tabel 3.1	Contoh File Sinyal Mentah.....	24
Tabel 3.2	Contoh File Anotasi.....	25
Tabel 4.1	Distribusi Dataset Final.....	37
Tabel 4.2	Total Proporsi <i>Context Windows</i>	37
Tabel 4.3	Sebaran <i>Record-Wise Split</i>	39
Tabel 4.4	Hasil Evaluasi Model 1D-CNN.....	41
Tabel 4.5	<i>Black Box Testing</i>	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sinyal Elektrokardiogram.....	7
Gambar 2.2	Denoising Elektrokardiogram.....	8
Gambar 2.3	Takikardia Ventrikel (VT).....	9
Gambar 2.4	Fibrilasi Ventrikular (VF)	9
Gambar 2.5	Fibrilasi Atrium (AF)	9
Gambar 2.6	Arsitektur 1D-CNN.....	14
Gambar 2.7	<i>Confusion Matrix</i>	17
Gambar 2.8	Contoh <i>Use Case Diagram</i>	19
Gambar 3.1	Tahapan Penelitian.....	22
Gambar 3.3	Segmentasi dan Ekstraksi Sinyal.....	26
Gambar 3.4	<i>Windows Construction</i>	27
Gambar 3.5	<i>Use Case Diagram</i>	34
Gambar 4.1	Distribusi Dataset Final.....	36
Gambar 4.2	<i>Context Windows</i> pada record 221	38
Gambar 4.3	Proporsi <i>Record-Wise Split</i>	39
Gambar 4.4	Grafik Loss dan Akurasi pada Data Latih dan Validasi.....	42
Gambar 4.5	Analisa <i>Confusion Matrix</i>	43
Gambar 4.6	Tampilan <i>Frontend</i>	44
Gambar 4.7	Potongan Proses Data.....	48
Gambar 4.8	Hasil Pengujian Data Uji pada Antarmuka.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Non-Survey.....	57
Lampiran 2	Koding untuk import dataset.....	57
Lampiran 3	Koding untuk proses data agar No Leakage.....	58
Lampiran 4	Advanced 1D-CNN Koding.....	60
Lampiran 5	Koding untuk menentukan evaluasi skor akhir.....	65